

本节内容

TCP报文段 (TCP段)

408考研大纲（传输层）

【考纲内容】

通常不单独考，结合
UDP、TCP考察

（一）传输层提供的服务

传输层的功能；传输层寻址与端口；无连接服务和面向连接服务

（二）UDP 小题*3

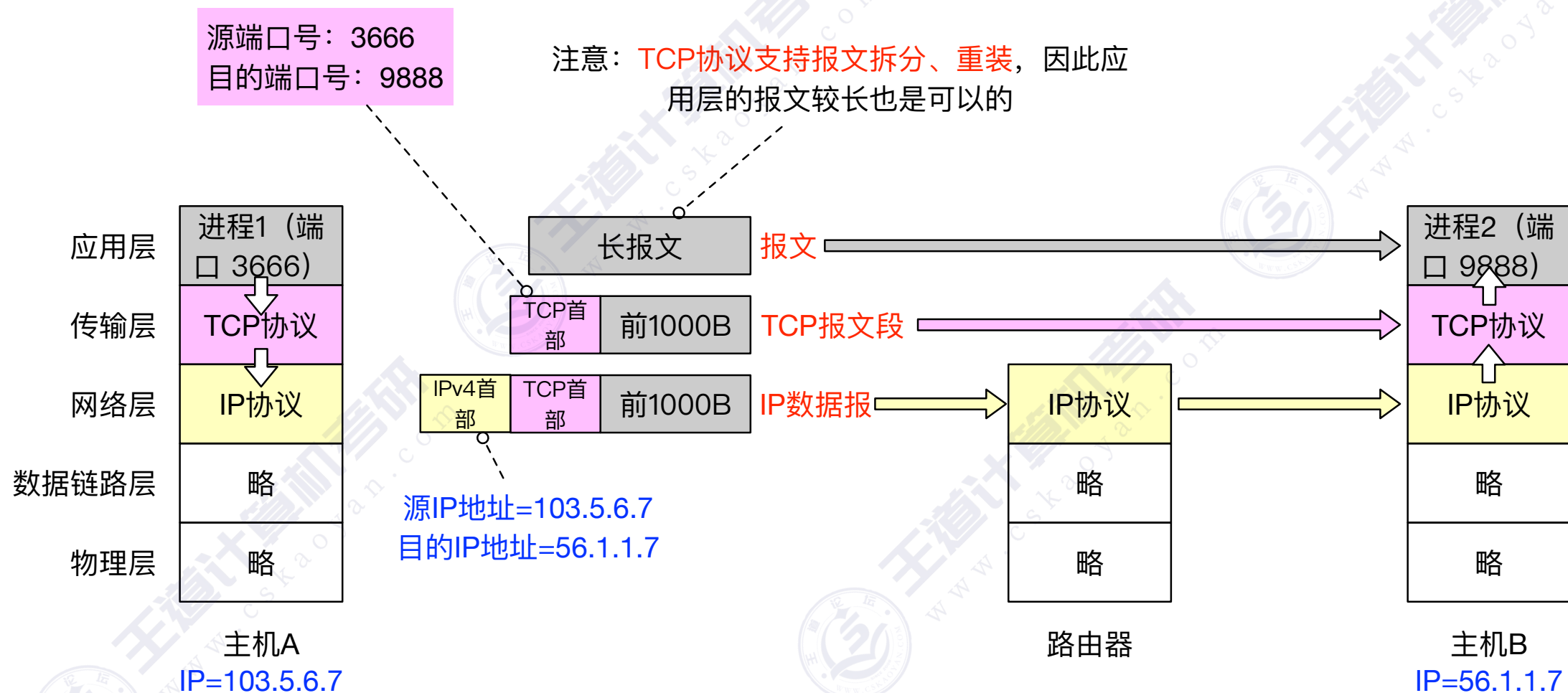
UDP 数据报；UDP 检验

（三）TCP 小题*20，大题*2

TCP 段；TCP 连接管理；TCP 可靠传输；TCP 流量控制与拥塞控制

TCP报文段（另译“TCP段”）

TCP segment——TCP段

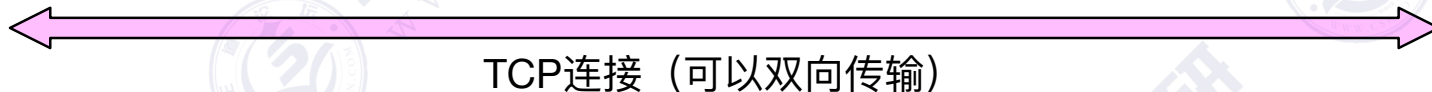
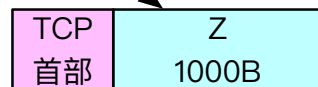
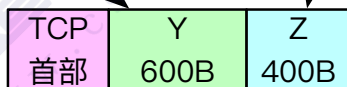
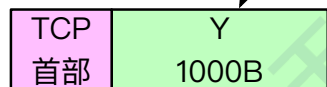


建立一次TCP连接可以传输多个报文

假设进程1要给进程2传输两个报文

报文Y

报文Z



注：四个TCP段可能乱序到达，但TCP协议会按序递交给进程2

可见：

- 每次建立TCP连接，可以传输多个报文（双向）
- **TCP是面向字节流的（而UDP是面向报文的）**。无论传输多少个报文，在TCP协议看来都是一连串字节流

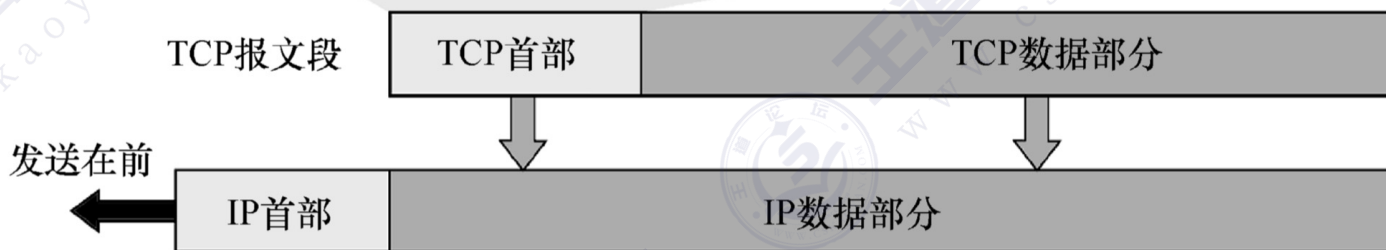
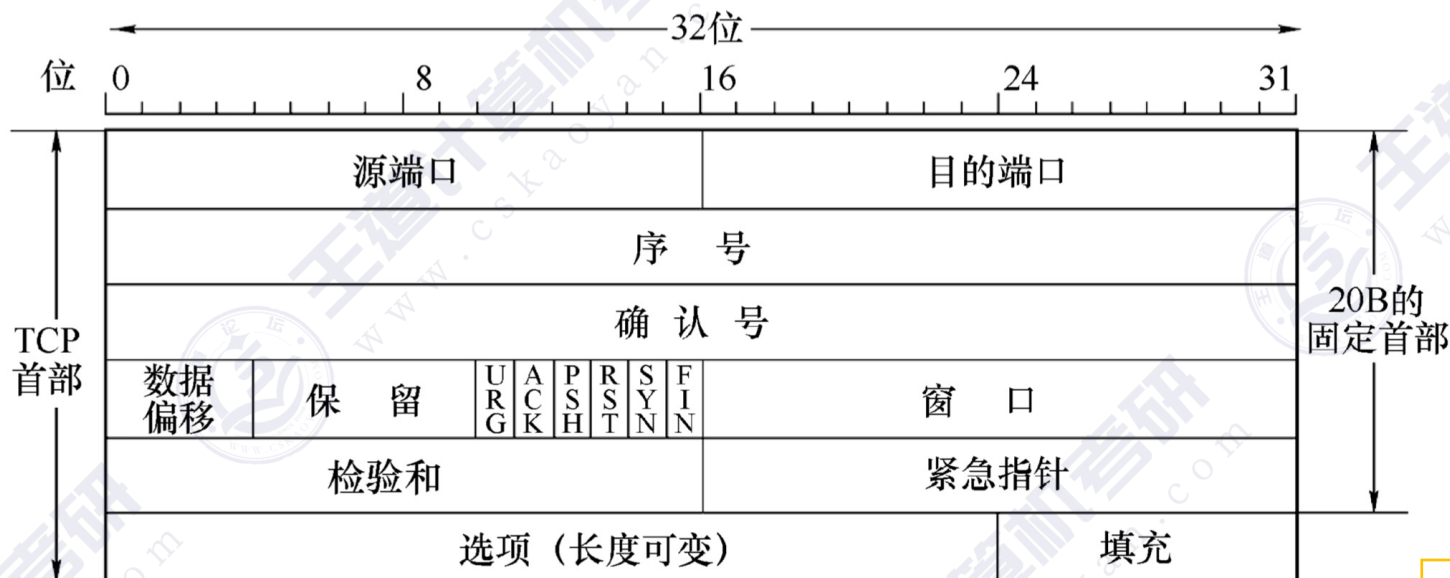
TCP并不会强制要求每个TCP段都满载数据，只要别超过MSS就行

假设：建立TCP连接时，双方协商**MSS=1000B**（Maximum Segment Size，最大段长）

主机A
IP=103.5.6.7

主机B
IP=56.1.1.7

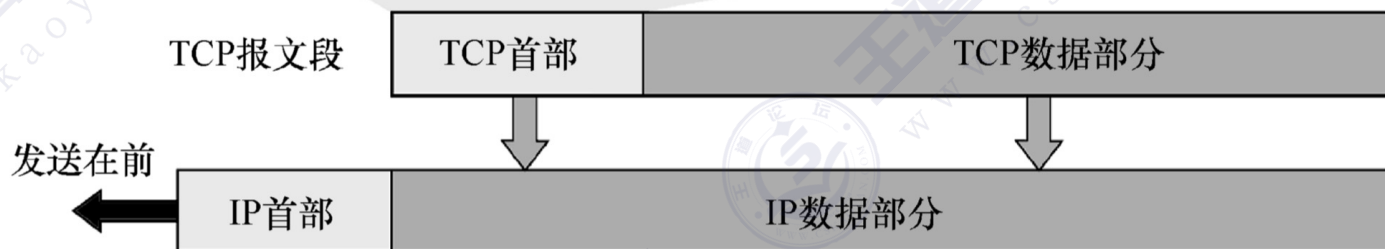
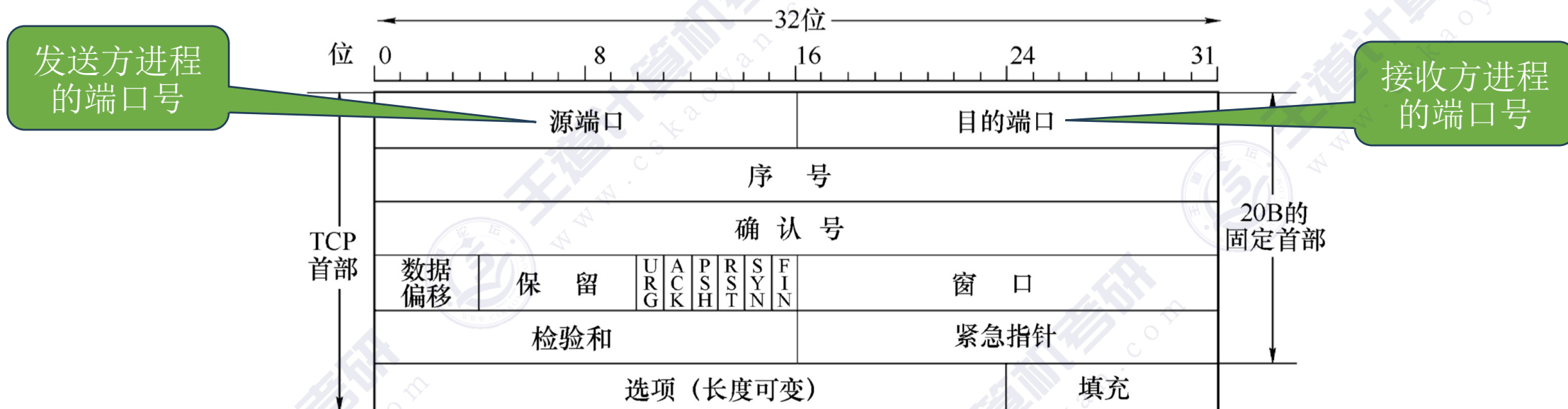
TCP段格式



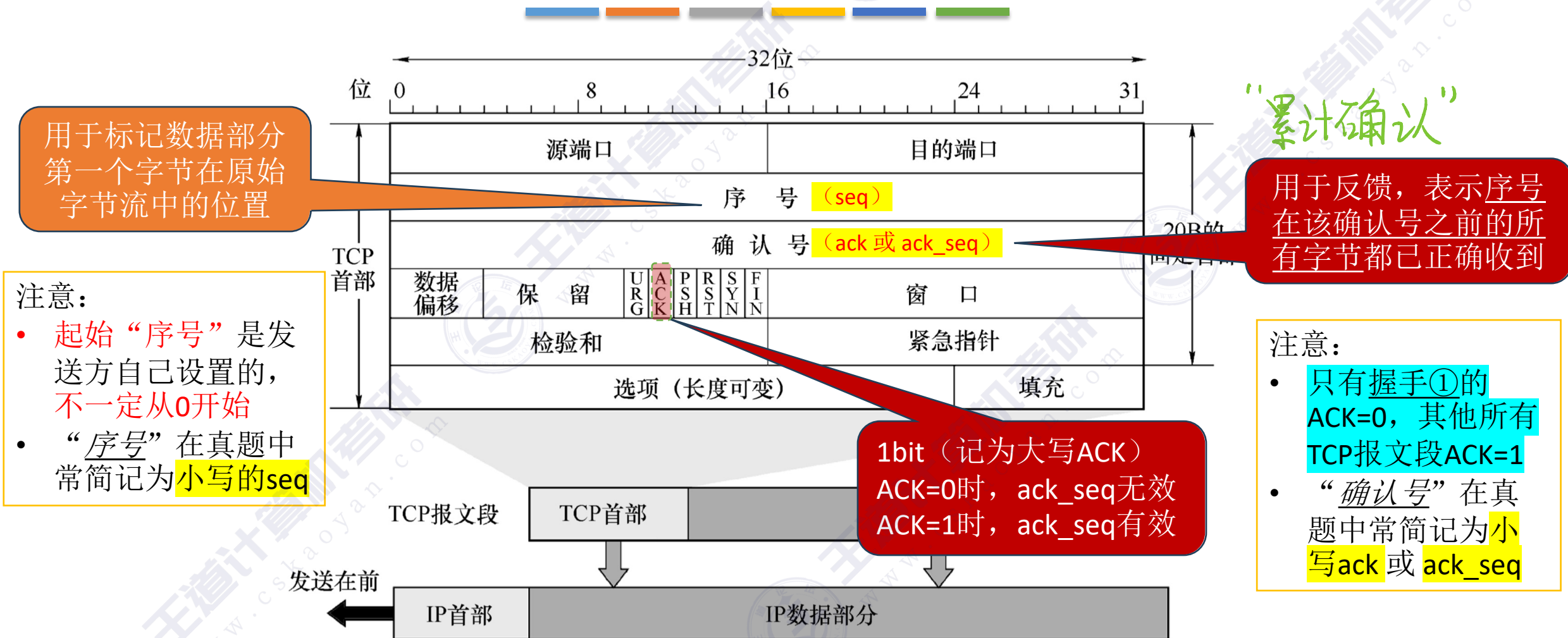
Tips:

- 不用记忆每个字段在什么位置（考试会给示意图）
- 需要理解每个字段有什么作用

TCP段格式



TCP段格式（这页很重要、常考）



建立一次TCP连接可以传输多个报文

(“序号”字段示例)

假设进程1要给进程2传输两个报文

原始字节流 →

报文Y

报文Z

1600B

1800B

(3400B)

①

②

③

④

应用层

进程1 (端口 3666)

传输层

TCP协议

网络层

IP协议

数据链路层

略

物理层

略

主机A

IP=103.5.6.7

TCP首部

Y

1000B

500~1499

起始序号: 500

序号=500

TCP首部

Y

600B

Z

400B

1500~2499

序号

1500

TCP首部

Z

1000B

序号=2500

TCP首部

Z

400B

序号=3500

进程2 (端口 9888)

TCP协议

IP协议

略

略

主机B

IP=56.1.1.7

TCP连接 (可以双向传输)

假设: 建立TCP连接时, 双方协商MSS=1000B (Maximum Segment Size, 最大段长)



客户端：主动发起连接的一方

进程A
(客户端)

进程B
(服务器)

服务器：被动等待连接的一方

建立连接
(3次握手)

握手① Δ ACK=0, ack_seq无效

握手② $\checkmark$ ACK=1, ack_seq有效

3次握手，对应3个TCP报文段

握手③ $\checkmark$

双向传输TCP段

(全双工通信)

一旦建立好TCP连接，进程A、B
就可以双向传输TCP报文段

挥手①

挥手②

进程A已经没有数据要发送了，
2次挥手断开单向连接

单向传送TCP段

(单工通信)

只有进程B可以继续给进
程A发送TCP报文段

挥手③

挥手④

进程B也没有数据要发送了，
2次挥手断开单向连接

结束通信

TCP协议的三大阶段：

- 建立连接（三次握手）
- 数据传输
- 释放连接（四次挥手）

建立一次TCP连接可以传输多个报文

(ACK、ack_seq示例)

假设进程1要给进程2传输两个报文

原始字节流 →

报文Y

报文Z

1600B

1800B

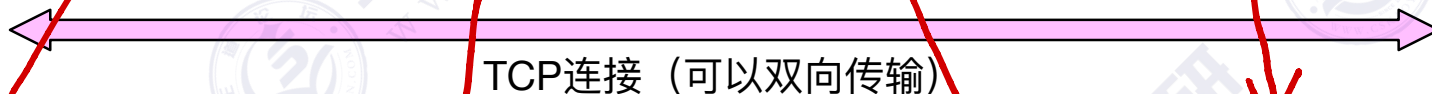
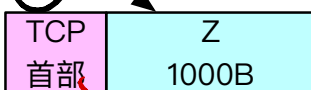
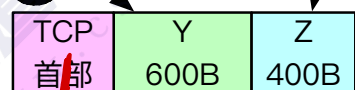
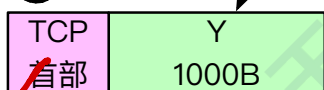
(3400B)

①

②

③

④



TCP连接 (可以双向传输)

应用层

传输层

网络层

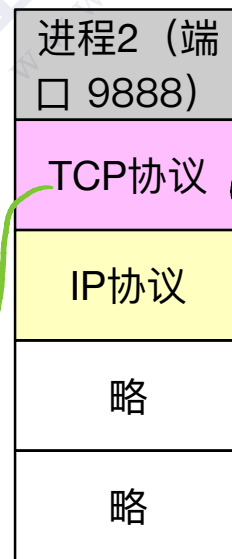
数据链路层

物理层



主机A

IP=103.5.6.7



主机B

IP=56.1.1.7

序号=500

序号
1500

序号=2500

序号=3500

ACK=1, ack_seq=2500

假设：建立TCP连接时，双方协商MSS=1000B (Maximum Segment Size, 最大段长)

建立一次TCP连接可以传输多个报文

(ACK、ack_seq示例)

假设进程1要给进程2传输两个报文

原始字节流 →

报文Y

报文Z

1600B

1800B

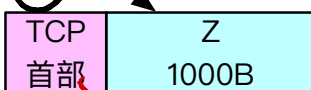
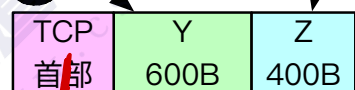
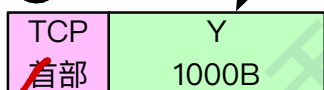
(3400B)

①

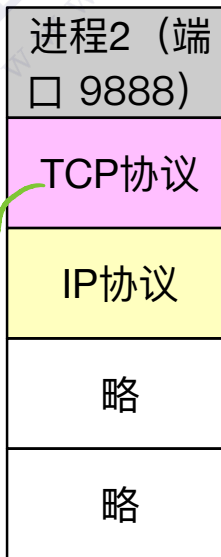
②

③

④

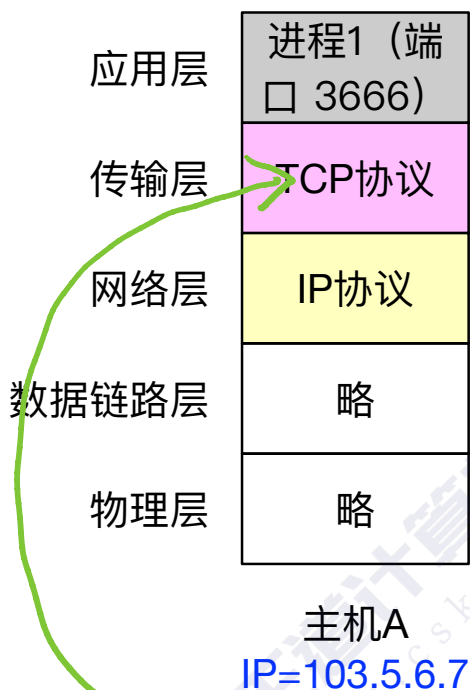


TCP连接 (可以双向传输)



缺 2500~3499

① ② ④



序号=500

序号
1500

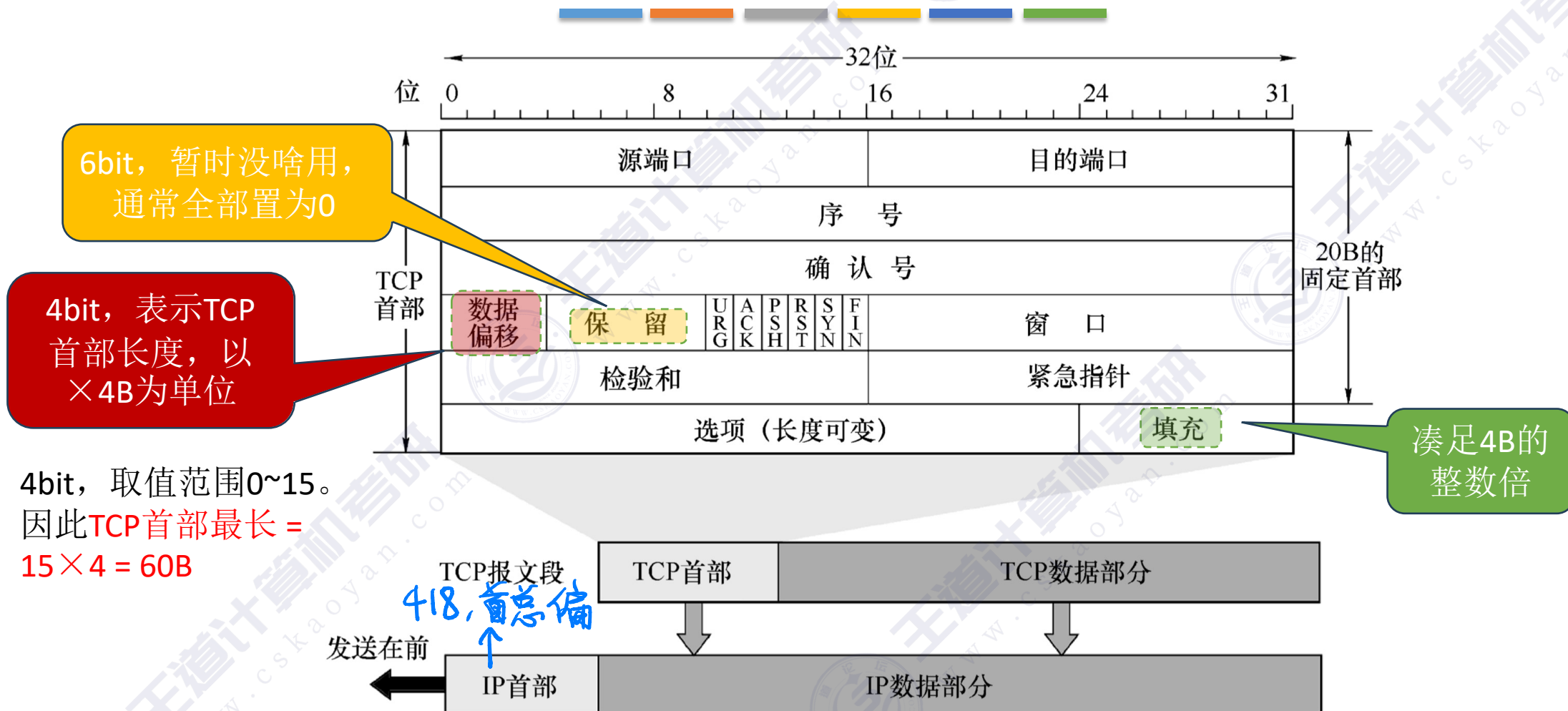
序号=2500

序号=3500

ACK=1, ack_seq=2500

假设：建立TCP连接时，双方协商MSS=1000B (Maximum Segment Size, 最大段长)

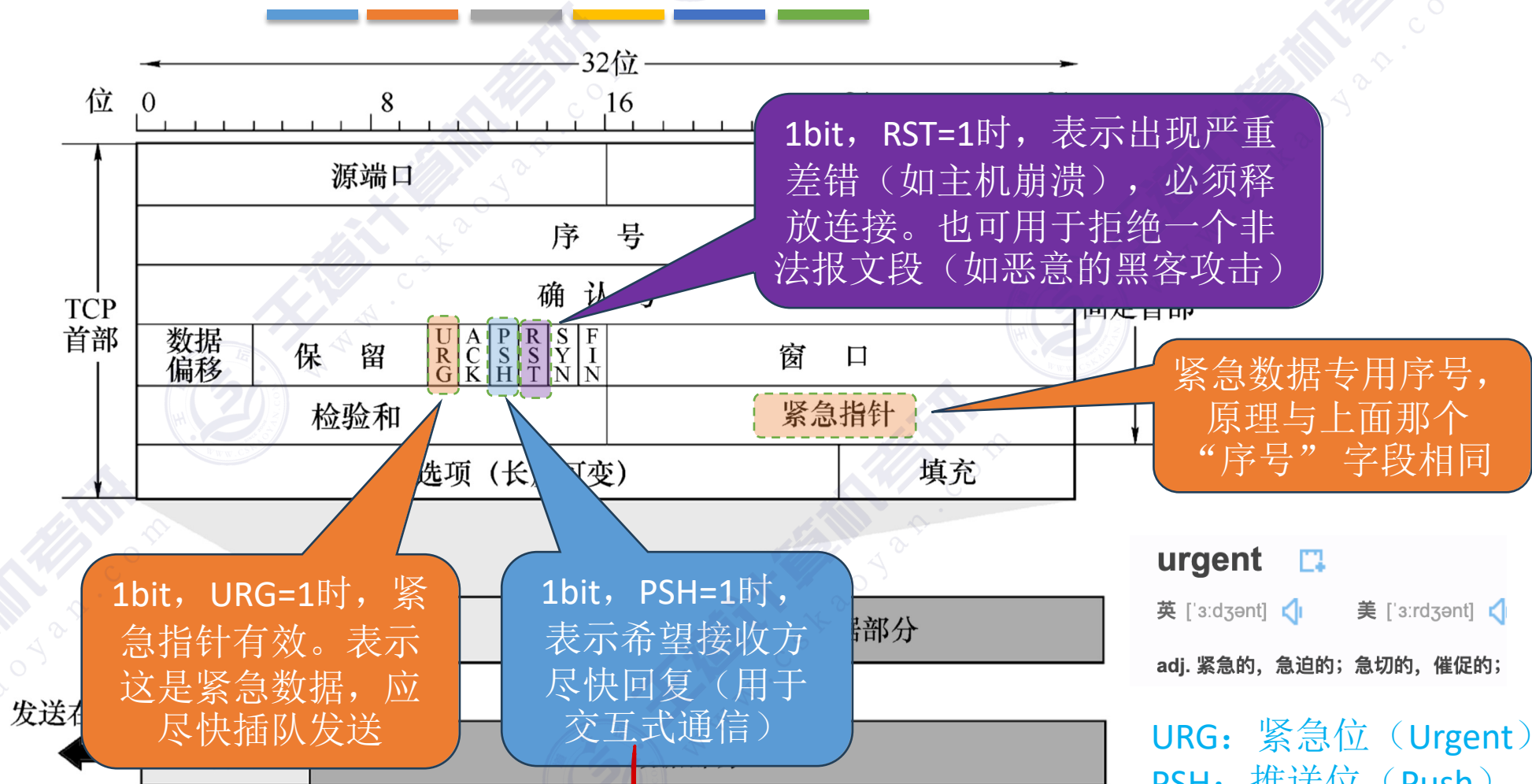
TCP段格式



注1: *Data Offset* “数据偏移”这个翻译有迷惑性, 容易误解

注2: 在TCP首部中, 并不会专门记录TCP数据部分长度 (会根据IP首部、TCP首部的信息算出来)

TCP段格式（这页不常考，莫慌）



urgent

英 ['3:dʒənt]

美 ['3:rdʒənt]

adj. 紧急的, 急迫的; 急切的, 催促的;

URG: 紧急位 (Urgent)

PSH: 推送位 (Push)

RST: 复位位 (Reset)

建立一次TCP连接可以传输多个报文

假设进程1要给进程2传输两个报文

报文Y

报文Z

文字(报文)

紧急指针
另编序号
100~199

后一段文字
紧急指针
200

原始字节流

1600B

1800B

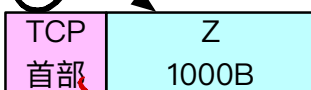
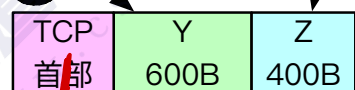
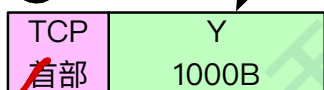
(3400B)

①

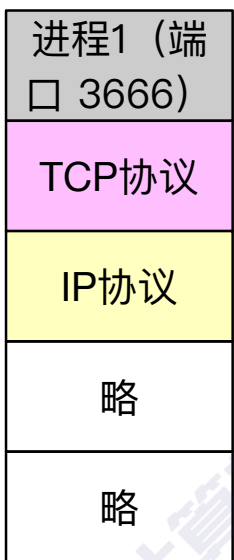
②

③

④

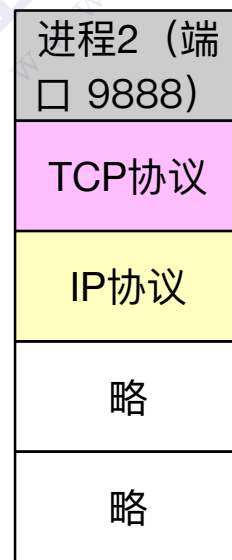


TCP连接 (可以双向传输)



主机A

IP=103.5.6.7



主机B

IP=56.1.1.7

序号=500

序号
1500

序号=2500

序号=3500

假设: 建立TCP连接时, 双方协商MSS=1000B (Maximum Segment Size, 最大段长)

TCP段格式（这页很重要、常考）



考题常见术语补充:

若 **SYN=1**, 可称为**SYN段**

若 **FIN=1**, 可称为**FIN段**

若 **ACK=1**, 可称为**ACK段**

其他标志位同理

synchronize

英 ['sɪŋkrənaɪz]

美 ['sɪŋ]

vt. (使) 同步; 对准 (钟, 表);

SYN: 同步位

FIN: 终止位 (Finish)

TCP报文段

TCP首部

发送在前

IP首部

IP数据部分

注意:

只有握手①、握手②的**SYN=1**, 其他所有TCP报文段都是**SYN=0**

只有挥手①、挥手③的**FIN=1**, 其他所有TCP报文段都是**FIN=0**



TCP协议的三大阶段:

- 建立连接 (三次握手)
- 数据传输
- 释放连接 (四次挥手)

客户端: 主动发起连接的一方

进程A
(客户端)进程B
(服务器)

服务器: 被动等待连接的一方

建立连接
(3次握手)

握手① → SYN=1

握手② → SYN=1

握手③ → SYN=0

3次握手, 对应3个TCP报文段

双向传输TCP段

(全双工通信)

一旦建立好TCP连接, 进程A、B
就可以双向传输TCP报文段释放连接
(2+2=4次挥手)

挥手① → FIN=1

挥手② → FIN=0

进程A已经没有数据要发送了,
2次挥手断开单向连接

单向传送TCP段

(单工通信)

只有进程B可以继续给进
程A发送TCP报文段

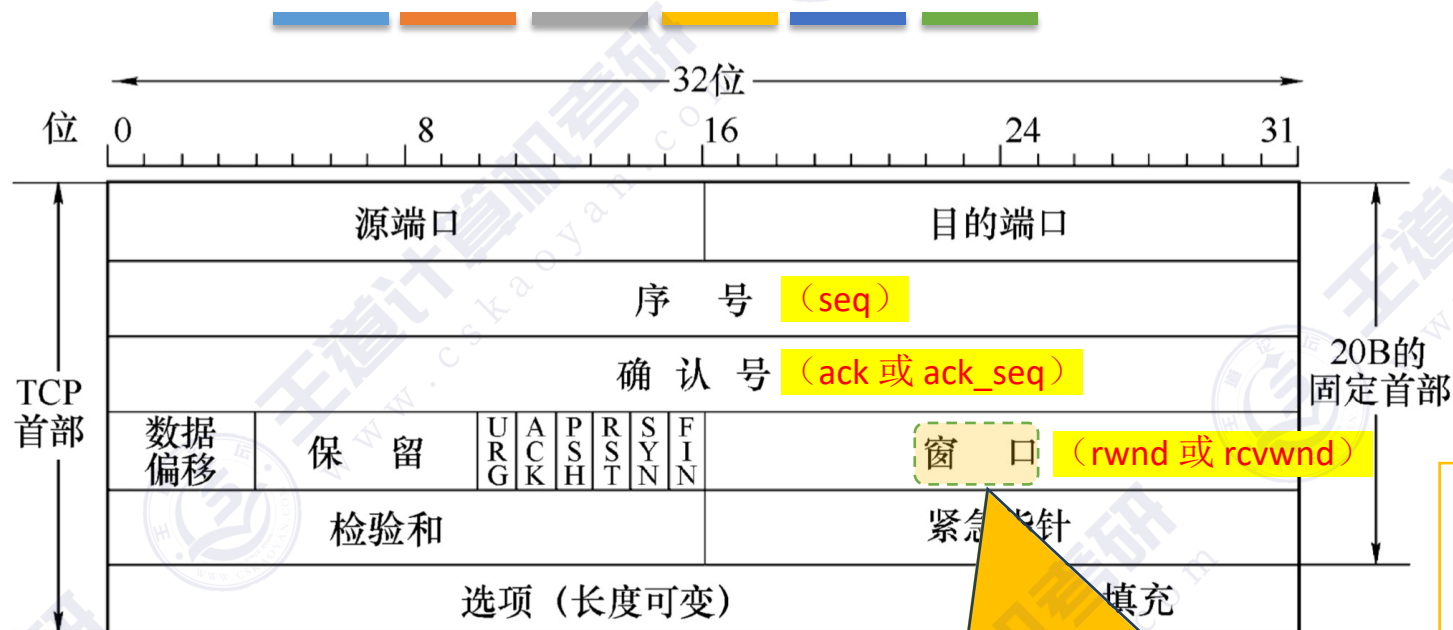
挥手③ → FIN=1

挥手④ → FIN=0

进程B也没有数据要发送了,
2次挥手断开单向连接

结束通信

TCP段格式（这页很重要、常考）



16bit，表示接收窗口的大小。即从本报文段首部中的ack_seq算起，接收方还能接收多少数据（以字节为单位）

注意：

- 这个字段是实现“流量控制”的关键
- “窗口”在真题中常简记为rwnd或rcvwnd

receive

英 [rɪˈsiːv] 美 [rɪˈsiːv]

v. 得到，收到；遭受，经（某人为成员）；接收，收

window

英 [ˈwɪndəʊ] 美 [ˈwɪndəʊ]

n. 窗，窗玻璃；（计算机/窗，橱窗；一丝的机会，窗口；（物理）大气窗；（

发送在前

TCP报文段

TCP

IP首部

IP数据部分

建立一次TCP连接可以传输多个报文

(“窗口”rcvwnd示例)

假设进程1要给进程2传输两个报文

原始字节流 →

报文Y

报文Z

1600B

1800B

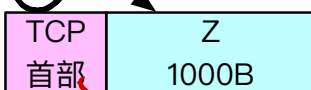
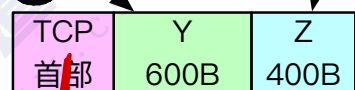
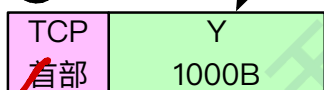
(3400B)

①

②

③

④



TCP连接 (可以双向传输)

应用层

进程1 (端口 3666)

传输层

TCP协议

网络层

IP协议

数据链路层

略

物理层

略

主机A

IP=103.5.6.7

进程2 (端口 9888)

TCP协议

IP协议

略

略

主机B

IP=56.1.1.7

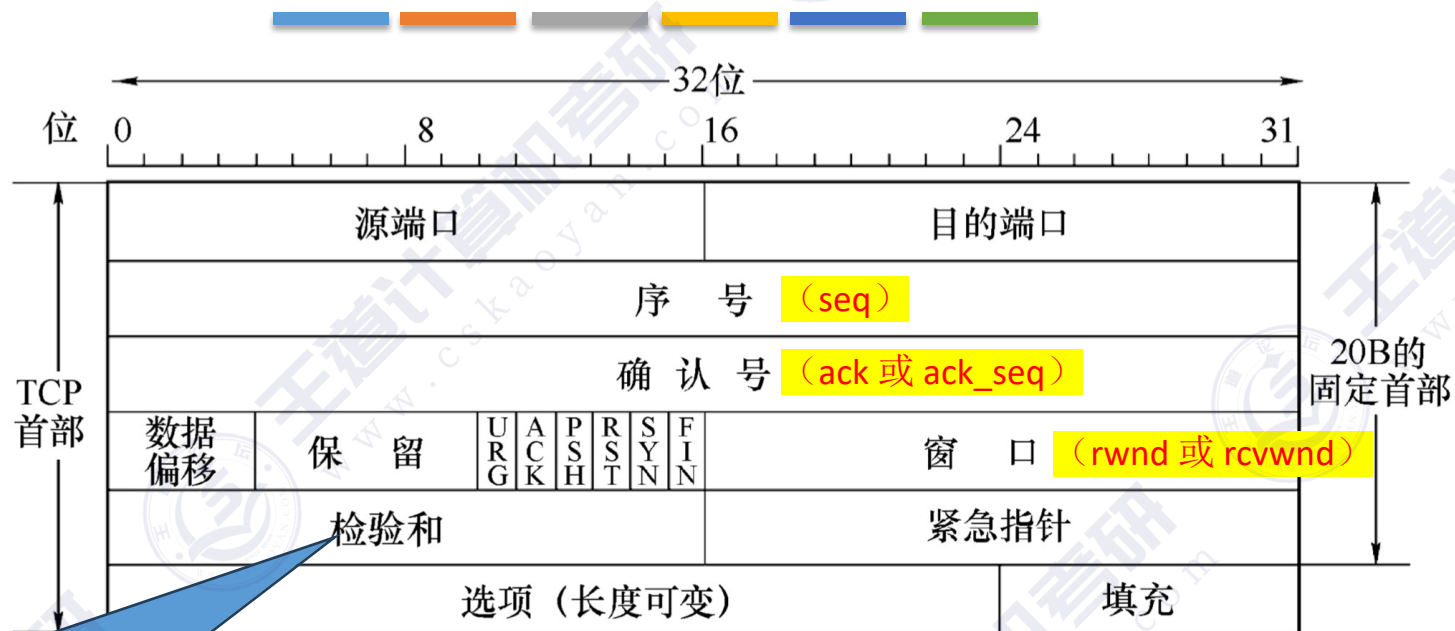
2500B 接收缓冲区

剩 500B

ACK=1, ack-seq=2500, rcvwnd=500

假设: 建立TCP连接时, 双方协商MSS=1000B (Maximum Segment Size, 最大段长)

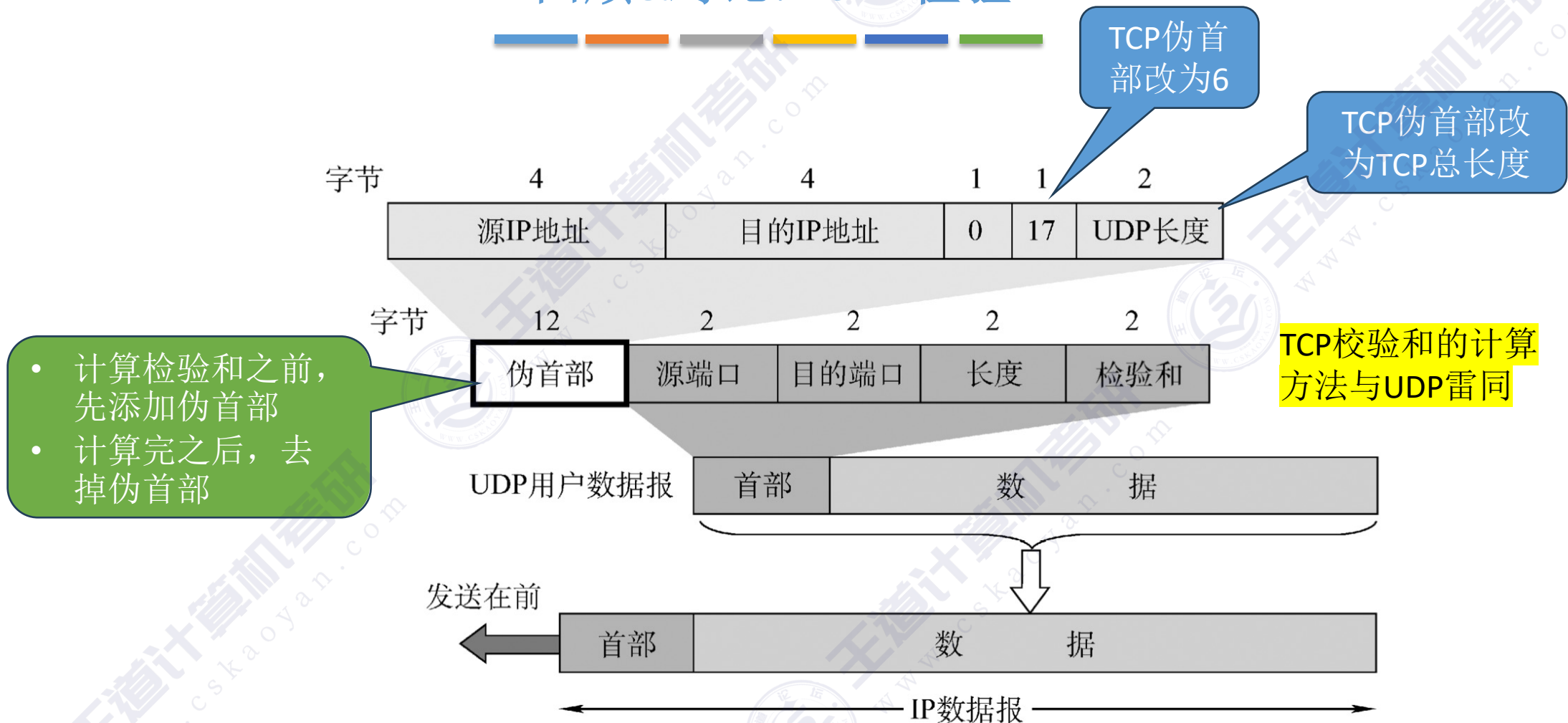
TCP段格式（这页不常考，莫慌）



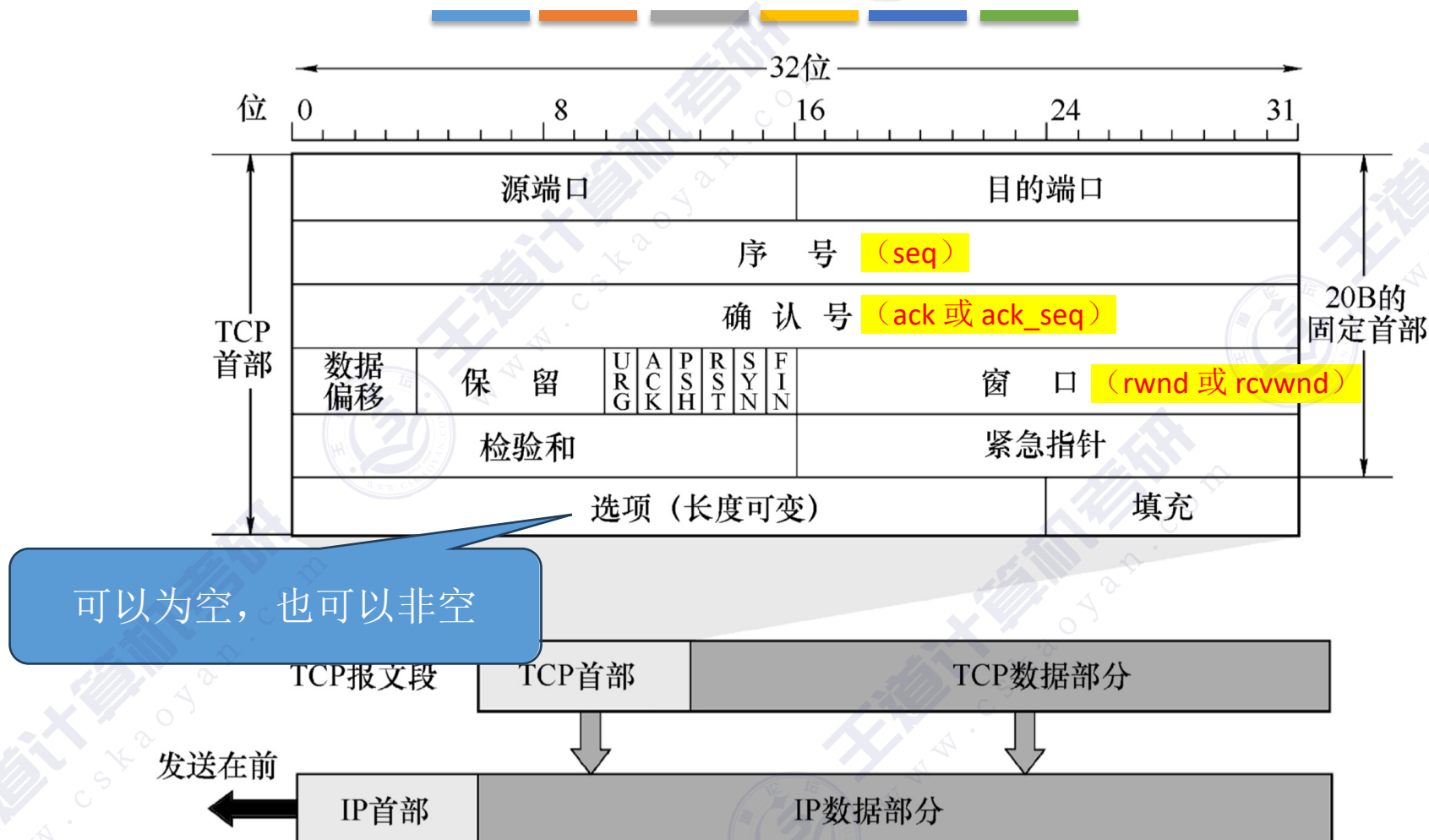
原理与UDP雷同，计算检验和之前也需要添加12B 伪首部（只需将UDP 伪首部的协议字段的 17 改成 6，UDP 长度字段改成 TCP 长度）



回顾&对比: UDP检验



TCP段格式 (MSS很重要、常考)



- 建立TCP连接时，在握手①、握手②选项中协商MSS (Maximum Segment Size, 最大段长)
- MSS的值表示在接下来的数据传输中，一个TCP报文段最多携带多少数据 (首部不算在内)
- 通常MSS不会设置太大，以免在IP层被分片



TCP协议的三大阶段:

- 建立连接（三次握手）
- 数据传输
- 释放连接（四次挥手）

客户端：主动发起连接的一方

进程A
(客户端)

进程B
(服务器)

服务器：被动等待连接的一方

接收缓冲区 $64 \times MSS$

建立连接
(3次握手)

握手①

→ 选项, $MSS=1000B$

握手②

→ $MSS=800B$

握手③

3次握手，对应3个TCP报文段

双向传输TCP段

(全双工通信)

一旦建立好TCP连接，进程A、B
就可以双向传输TCP报文段

挥手①

挥手②

进程A已经没有数据要发送了，
2次挥手断开单向连接

单向传送TCP段

(单工通信)

只有进程B可以继续给进
程A发送TCP报文段

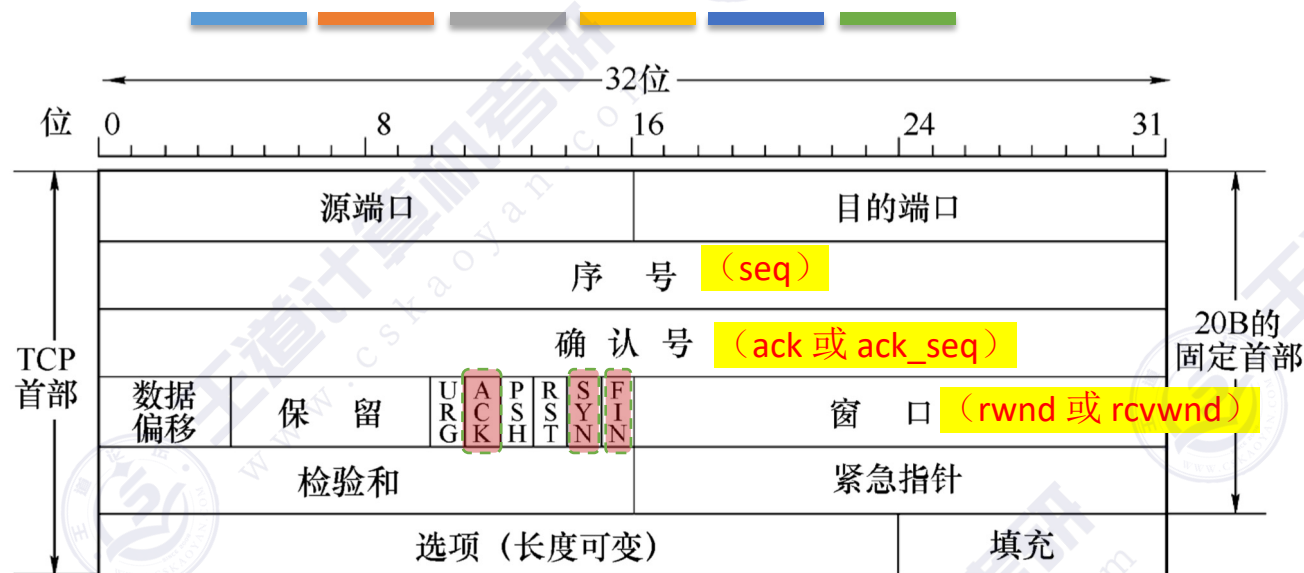
挥手③

挥手④

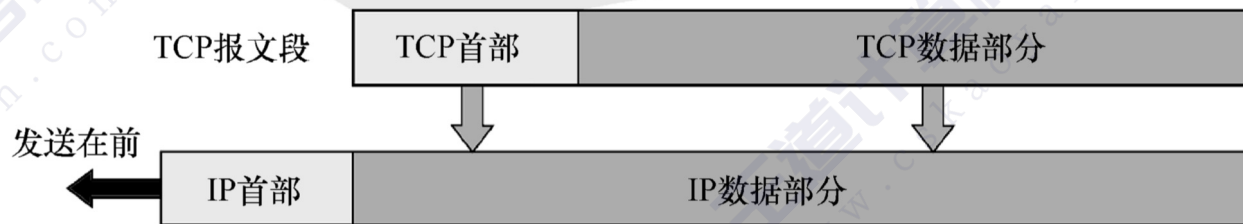
进程B也没有数据要发送了，
2次挥手断开单向连接

结束通信

总结



老师说他讲过的都是重点



看图回答（像背单词一样复习）：

- 看图回忆，每个字段是什么含义？
- MSS是什么？